Android Smartphone Security for Information Systems

Roberto Monteiro Dias[1]

[1]Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGI) – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

roberto.dias@edu.unirio.br

Resumo

A onipresença dos smartphones na sociedade contemporânea consolidou esses dispositivos como infraestrutura crítica para comunicação instantânea, gestão de e-mails, navegação web e captura de imagens. Paralelamente aos benefícios proporcionados, essa centralidade tecnológica impõe desafios crescentes aos gestores de Tecnologia da Informação (TI), particularmente no âmbito da segurança da informação em sistemas organizacionais. No campo dos Sistemas de Informação, a literatura acadêmica enfatiza a relevância estratégica da segurança em dispositivos móveis, com destaque para a plataforma Android, dado seu expressivo market share e a consequente exposição a vetores de ataque. Nesse contexto, pesquisadores identificam as ontologias como artefatos promissores para estruturar conhecimento e viabilizar entendimento compartilhado entre stakeholders técnicos e de negócio. Diante dessa problemática, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma ontologia para apoiar gestores de TI na segurança dinâmica do smartphone Android, com enfoque em sistemas de informação. A construção do artefato será orientada por três pilares metodológicos complementares: (i) Revisão Sistemática da Literatura, para mapear o estado da arte e lacunas existentes; (ii) aplicação da metodologia OntoView (detalhada na Seção 4), que fornece diretrizes sistemáticas para engenharia de ontologias; e (iii) incorporação de cenários prospectivos oriundos do Design Especulativo, visando explorar implicações futuras e testar a robustez do modelo. A ontologia resultante tem como propósito central padronizar conceitos fundamentais — como riscos, vulnerabilidades e ameaças — e facilitar o compartilhamento de informações entre atores organizacionais, contribuindo para uma gestão de segurança mais proativa, estruturada e alinhada às especificidades do ecossistema Android.

Palavras-chave: Segurança da Informação; Smartphone Android; Ontologia; Gestão de TI; Segurança Dinâmica.

1 Introdução

As profundas transformações sociais da última década reconfiguraram o papel do smartphone, elevando-o de mero dispositivo de comunicação a infraestrutura tecnológica central, caracterizada por significativa complexidade (BETZ, 2016). Tal complexidade manifesta-se na ampla gama de atividades vitais que esses dispositivos passaram a intermediar no contexto organizacional e pessoal, incluindo comunicação instantânea, gerenciamento de e-mails, navegação web e captura de imagens (LAUDON; LAUDON, 2004; COSTA; Sá; MACHADO, 2022; SUTTER et al., 2024).

Paradoxalmente, essa evolução tecnológica traz consigo preocupações substanciais. À medida que os usuários executam suas rotinas diárias por meio desses dispositivos, compartilham inadvertidamente volume expressivo de informações pessoais com provedores de software e hardware. Tais Informações Pessoalmente Identificáveis (PII) — que englobam dados sensíveis como endereços residenciais, datas de nascimento, fotos e vídeos — são frequentemente armazenadas nos smartphones, aumentando consideravelmente o risco de exposição a spyware e outras ameaças digitais (SUTTER et al., 2024). Adicionalmente, a crescente proliferação de aplicativos para o sistema operacional Android acentua tais riscos, particularmente no que tange à interoperabilidade entre sistemas de informação e o ambiente móvel.

Essa preocupação com segurança e interoperabilidade alinha-se diretamente aos Grandes Desafios da pesquisa em Sistemas de Informação no Brasil. Conforme apontam Boscarioli et al. (2017) no documento "Grandes Desafios de Pesquisa em Sistemas de Informação no Brasil 2016–2026" (GranDSI-BR), questões como transparência e interoperabilidade persistem como desafios estruturantes no campo dos sistemas de informação (SI).

Autores clássicos da teoria de sistemas já antecipavam tais preocupações em suas formulações teóricas. Eric Trist (2009) (RAMAGE; SHIPP, 2009) ressalta a necessidade contínua de compreender como os dados são compartilhados e utilizados em sistemas sociotécnicos. Ludwig von Bertalanffy (2009) (RAMAGE; SHIPP, 2009), por sua vez, enfatiza a importância da gestão integrada entre diferentes sistemas, incluindo dispositivos como o smartphone Android. De modo complementar, Jay Forrester (2009) (RAMAGE; SHIPP, 2009) discute como distintos protocolos e padrões de dados podem influenciar a interoperabilidade e a segurança entre sistemas diversos, como smartphones e outros tipos de SI.

Diante desse cenário, o presente estudo propõe uma abordagem estruturada para enfrentar tais desafios. A partir dos achados de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), adota-se o Design Especulativo para a construção de cenários prospectivos, bem como a Metodologia OntoView para o desenvolvimento de uma ontologia. Tal artefato tem por objetivo fornecer diretrizes a especialistas e gestores de TI acerca da relevância de se compreender a abordagem de segurança dinâmica, contribuindo para a mitigação de riscos e falhas decorrentes do desconhecimento de tendências de ataques e vulnerabilidades no ecossistema Android (SUTTER et al., 2024).

O artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o referencial

teórico, abordando os conceitos de ontologia, Ontologia de Fundação Unificada e segurança da informação; a Seção 3 descreve a Metodologia de Design Especulativo aplicada; a Seção 4 apresenta a ontologia SegDinAndroid e discute seus resultados; por fim, a Seção 5 traz as considerações finais, limitações do estudo e direcionamentos para trabalhos futuros.

2 Referencial Teórico

2.1 Ontologia

A ontologia tem suas origens na filosofia. De acordo com Almeida e Bax (2003) (ALMEIDA; BAX, 2003), é o ramo da Metafísica que estuda os tipos de coisas que existem no mundo. A palavra ontologia vem do grego "Ontos" (ser) e "Logos" (palavra). O termo originou-se com Aristóteles, que o definiu como um conjunto de categorias para estruturar modelos específicos da realidade.

Segundo Studer et al. (1998) (**??**), a ontologia é descrita como uma especificação formal explícita de uma conceitualização compartilhada. O termo "conceitualização" refere-se a um modelo abstrato de algum fenômeno do mundo real que identifica seus conceitos relevantes. Já o termo "formal" indica que a ontologia deve ser processável por máquina, enquanto "compartilhada" implica que ela captura conhecimento consensual, que, conforme Fensel (2003) (FENSEL, 2003), não deve ser restrito a alguns indivíduos, mas aceito por um grupo de pessoas.

2.2 Ontologia de Fundação Unificada

A Ontologia de Fundação Unificada (do inglês, *Unified Foundational Ontology* — UFO) constitui uma abordagem para representação de modelos ontológicos que busca aproximar ao máximo o modelo conceitual da realidade que ele representa (GUIZZARDI, 2005). A UFO foi desenvolvida com base em teorias da Ontologia Formal, Lógicas Filosóficas, Filosofia da Linguagem, Linguística e Psicologia Cognitiva (GUIZZARDI, 2005), sendo estruturada em três partes fundamentais:

- **UFO-A**: ontologia de entidades que perduram no tempo (*endurants*), como objetos;
- **UFO-B**: ontologia de eventos (*perdurants*), como ocorrências e processos;
- **UFO-C**: ontologia de entidades sociais (tanto *endurants* quanto *perdurants*), construída sobre UFO-A e UFO-B.

A OntoUML emerge como uma linguagem de modelagem conceitual derivada da Linguagem de Modelagem Unificada (UML), projetada para incorporar as distinções ontológicas e as teorias axiomáticas da UFO (GUIZZARDI, 2005). Suas classes tornam explícitas distinções semânticas fundamentais, como aquelas entre objetos e processos, e entre tipos de coisas e seus papéis.

Uma distinção central na UFO é aquela entre *particulares* e *universais*: particulares são entidades que existem na realidade com identidade única, enquanto universais constituem padrões de características que podem se manifestar em diferentes particulares. Quanto à rigidez dos tipos, um tipo é *rígido* quando toda instância daquele tipo o é necessariamente, enquanto é *antirrígido* quando suas instâncias podem não sê-lo em algum mundo possível.

No contexto deste trabalho, os conceitos abordados restringem-se às primitivas *kind/subkind*, fases e papéis. A Figura 1 ilustra um modelo ontológico para o domínio de genealogia, exemplificando a aplicação desses conceitos conforme a proposta de Guizzardi (2005). Nela, é possível observar como as categorias de *Pessoa* (kind) se desdobram em *Homem* e *Mulher* (subkinds), além das fases como *Criança*, *Adolescente* e *Adulto*, e papéis como *Aluno* e *Professor*.

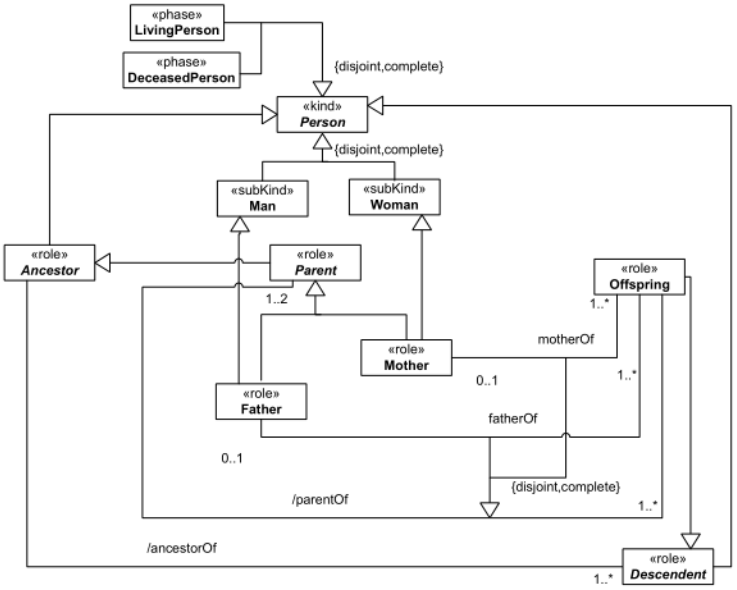

Figura 1: Modelo ontológico para o domínio de genealogia, baseado na proposta de Guizzardi (2005) (GUIZZARDI, 2005).

2.3 Segurança da Informação

A norma internacional ISO/IEC 27002:2013 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2013) enfatiza que a segurança da informação é alcançada por meio da implementação de um conjunto adequado de controles, incluindo políticas, processos, procedimentos, estrutura organizacional e funções de software e hardware. Esses controles precisam ser estabelecidos, implementados, monitorados, revisados criticamente e melhorados quando necessário, para garantir que os objetivos de negócio da organização e a segurança

da informação sejam atendidos.

Whitman e Mattord (2009) (WHITMAN; MATTORD, 2009) definem segurança da informação (InfoSec) como a proteção da informação e seus elementos críticos, incluindo os sistemas e hardware que usam, armazenam e transmitem essa informação. Essa definição relaciona-se com a preservação da **C**onfidencialidade, **I**ntegridade e **D**isponibilidade da informação, conhecida como tríade CID (MALAGUTTI, 2016). A confidencialidade garante que a informação seja compartilhada apenas com pessoas ou entidades autorizadas, constituindo um ponto de referência fundamental para avaliar a segurança de SI e para processos de auditoria.

3 Design Especulativo

O Design Especulativo constitui uma abordagem metodológica que utiliza cenários ficcionais para explorar futuros possíveis e suas implicações. Conforme Auger (2013) (AUGER, 2013), esta metodologia permite antecipar desafios e projetar soluções inovadoras para problemas complexos. Este artigo adota suas sete etapas fundamentais, ilustradas na Figura 2, para estruturar a investigação sobre segurança em smartphones Android.

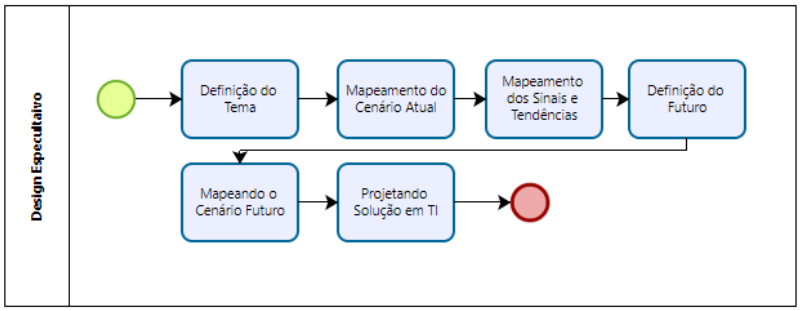

Figura 2: Processo de Design Especulativo

3.1 Definição do Tema de Pesquisa

Na realidade atual, marcada por profundas transformações em todas as esferas da sociedade, os gestores de segurança da informação ainda enfrentam muitos desafios ao lidar com uma ampla variedade de SI. Isso é especialmente verdade diante da popularização do smartphone Android entre os funcionários que realizam suas rotinas de trabalho por meio de seus diversos aplicativos.

3.2 Mapeamento do Cenário Atual

Para exemplificar a importância deste tema, três cenários hipotéticos e fictícios são propostos:

Cenário I

Surgem relatos de comportamento suspeito e desempenho lento nos smartphones Android de funcionários de uma empresa que presta serviços a uma organização sem fins lucrativos. Uma investigação posterior revela que esses dispositivos foram comprometidos por um vírus disfarçado de aplicativo de entretenimento. Essa ameaça desencadeou uma série de problemas, incluindo o vazamento de informações confidenciais e a propagação de spam por meio dos e-mails corporativos dos respectivos funcionários.

Cenário II

Um hacker malicioso explorou uma falha na assistência remota do Windows para invadir o computador de um Gerente de Área Comercial sem autorização em uma organização que presta serviços de TI a instituições bancárias. Ao obter acesso, o atacante descobriu que o WhatsApp estava instalado no dispositivo do gerente e logado em sua conta. Subsequentemente, começou a enviar mensagens de natureza imprópria para os contatos de funcionários da empresa via WhatsApp, personificando o gerente. Mesmo longe do computador, o gerente prontamente percebeu as mensagens impróprias sendo enviadas para seus contatos, recebendo notificações em seu smartphone Android. Diante dessa situação, confrontou a urgência de proteger seu dispositivo Android, já que o hacker também usou o WhatsApp do PC para instalar programas de intrusão, chegando a bloquear o acesso do gerente a este smartphone.

Cenário III

Um hacker usou um smartphone Android em uma operação crítica dentro de uma Instituição Pública Federal para acessar informações potencialmente sensíveis. O dispositivo estava equipado com o aplicativo *Seeing AI*[1], desenvolvido pela Microsoft, que oferece recursos avançados de visão computacional para usuários com deficiência visual. Durante a operação, o hacker modificou o Seeing AI para mapear o interior do edifício em detalhe, revelando corredores e áreas restritas que seriam difíceis de acessar por métodos de vigilância convencionais. Aproveitando o acesso obtido por meio do login e senha de um alto funcionário, o hacker também capturou imagens dos códigos de acesso de um sistema crítico. Discretamente, esta informação foi transmitida para uma empresa estrangeira interessada na tecnologia deste sistema. Após completar a missão com sucesso, o hacker desativou o aplicativo *Seeing AI* no smartphone Android e saiu do local sem deixar rastros.

Os três cenários, embora fictícios, ilustram padrões recorrentes de vulnerabilidade: o primeiro destaca a ameaça por aplicativos aparentemente inofensivos; o segundo demonstra a cadeia de comprometimento entre dispositivos; o terceiro revela o uso instrumentalizado de funcionalidades legítimas para fins maliciosos. Coletivamente, apontam para a necessidade de uma abordagem sistêmica de segurança que considere não apenas o dispositivo individual, mas todo o ecossistema no qual ele está inserido.

[1] https://www.seeingai.com/

3.3 Mapeamento de Sinais e Tendências

De acordo com o site *IT Section*[2], existem cinco tendências de cibercrime para acompanhar em 2024:

I. Estados aliados a cibercriminosos;

II. Epidemia de fraudes alimentada por roubo de dados;

III. Vítimas alvo de múltiplos ataques;

IV. Persistência do phishing;

V. Normalização do comportamento criminoso entre jovens.

Essas tendências demonstram a importância crítica da segurança da informação ao usar smartphones Android dentro das redes internas de diversas organizações.

3.4 Definindo o Futuro

Olhando para o futuro, fica claro que a gestão de vários SI enfrenta desafios devido ao número de bancos de dados e ontologias pré-existentes, autônomos, distribuídos e heterogêneos gerados pela Inteligência Artificial (IA) (DIAS et al., 2020; MELLAL; SAIGHI, 2024). No entanto, para que a integração da IA ocorra de forma a atender às necessidades dos gestores de TI, ainda é necessário levantar requisitos, desenvolver cenários e seguir uma metodologia de desenvolvimento robusta. Portanto, gerenciar a segurança da informação no smartphone Android por meio de uma ontologia de domínio com foco em SI para aplicabilidade organizacional continua sendo um desafio significativo.

3.5 Mapeando o Cenário Futuro

Esta pesquisa investiga como facilitar a compreensão das funcionalidades de segurança dinâmica no smartphone Android, permitindo que especialistas, gestores de TI e suas equipes previnam ciberataques originados deste dispositivo dentro de suas respectivas redes internas (COSTA; Sá; MACHADO, 2022; XAVIER et al., 2024; SUTTER et al., 2024). Atualmente, existem métodos práticos para extrair informações de uma ontologia para uso em aplicativos móveis, sites, smartwatches, smartphones, eletrodomésticos inteligentes e assistentes virtuais como *Alexa*, *Siri*, *Cortana* e ChatGPT. Tal utilidade pode executar consultas semelhantes a um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, beneficiando pequenas e médias empresas (DIAS; ZACARIAS; SANTOS, 2021).

[2] https://itsection.com.br/2023/10/19/cinco-tendencias-de-cibercrimes-para-acompanhar-em-2024/

3.6 Projetando uma Solução de TI

Neste contexto, surge a seguinte questão de pesquisa: como facilitar a compreensão das funcionalidades de segurança do Android para especialistas, gestores de TI e suas equipes, visando prevenir ciberataques por meio de smartphones Android dentro de suas respectivas redes internas? Uma solução apresentada na literatura é o uso de ontologias de domínio para representar a gestão do conhecimento em segurança dinâmica no smartphone Android, facilitando o entendimento compartilhado entre especialistas, gestores de TI e suas equipes (CASOLA; CATELLI; BENEDICTIS, 2019; MERIAH; RABAI; KHEDRI, 2021; LAUDON; LAUDON, 2004).

Pesquisadores consideram as ontologias uma solução viável para este problema porque elas definem estruturas de conhecimento e promovem um entendimento compartilhado de um domínio, tarefa ou aplicação (CHANDRASEKARAN; JOSEPHSON; BENJAMINS, 1998). Guarino (2009) (GUARINO; OBERLE; STAAB, 2009) define uma taxonomia na qual ontologias de domínio descrevem o vocabulário de um domínio específico do conhecimento, definindo-o e caracterizando-o. Sua contribuição reside na padronização de conceitos, termos e definições, bem como em facilitar o compartilhamento de informações para tornar as suposições mais explícitas e auxiliar na análise do conhecimento e relacionamentos do domínio.

4 A Ontologia SegDinAndroid

4.1 Processo de Desenvolvimento da Ontologia

A literatura em engenharia ontológica apresenta diferentes abordagens para o desenvolvimento de ontologias, destacando-se o método *Methontology* e a Metodologia 101 (NOY; MCGUINNESS et al., 2004; ELHASSOUNI; QADI, 2022). Enquanto o *Methontology* possibilita a construção de ontologias no nível do conhecimento, a Metodologia 101 oferece uma estrutura sistemática com etapas bem definidas. Embora não exista um método universalmente aceito como ideal, a combinação de diferentes abordagens revela-se promissora por permitir o aproveitamento das vantagens complementares de cada uma.

No âmbito deste estudo, propõe-se uma abordagem híbrida adaptada ao contexto industrial, denominada *OntoView*, orientada a responder às questões de competência previamente estabelecidas. Tal abordagem integra elementos dos métodos *Methontology* e 101, sendo aplicada no desenvolvimento da ontologia *SegDinAndroid* — concebida para o gerenciamento da segurança dinâmica em dispositivos móveis com sistema operacional Android. A Figura 3 ilustra o fluxo do processo *OntoView* adotado.

A construção da versão inicial da ontologia SegDinAndroid fundamentou-se na etapa de conceitualização, conforme representado na Figura 3, tendo como ponto de partida a Revisão Sistemática da Literatura (RSL) conduzida por Sutter et al. (2024) , cujos resultados são sintetizados na Figura 4. Essa revisão estabeleceu uma taxonomia para o domínio de pesquisa em análise de segurança

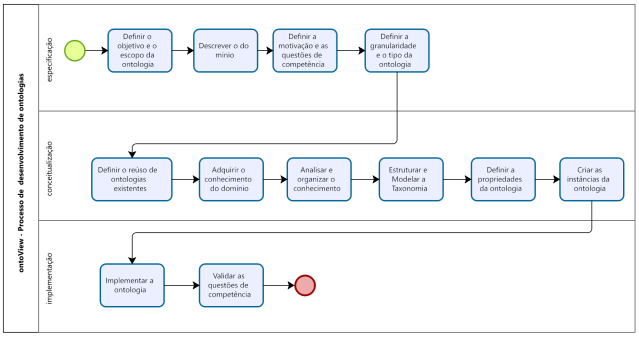

Figura 3: Fluxo do processo de desenvolvimento da ontologia SegDinAndroid.

dinâmica do Android, a qual serviu como base conceitual para o desenvolvimento da ontologia. Na etapa de implementação, ilustrada na Figura 3, empregou-se a abordagem dos cenários previamente delineados por meio da Metodologia de Design Especulativo, garantindo que a ontologia contemplasse casos de uso relevantes para o domínio.

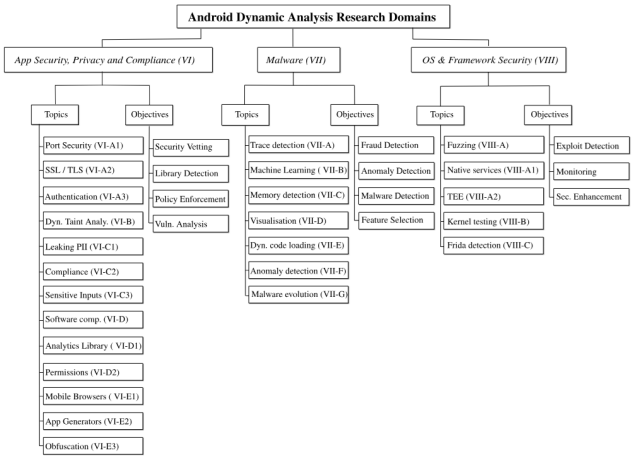

Figura 4: Taxonomia do domínio de pesquisa em análise de segurança dinâmica do Android.

Como parte integrante do processo da metodologia OntoView apresentado na Figura 3, desenvolveu-se um modelo gráfico utilizando o software *Visual Paradigm* - versão 18.0 [3], abrangendo todos os elementos ontológicos e suas respectivas relações em conformidade com a linguagem *OntoUML* (GUIZZARDI et al., 2015). Adicionalmente, incorporaram-se estereótipos ao diagrama de classes UML para assegurar o alinhamento da ontologia com a Ontologia de

Fundação Unificada (UFO), garantindo assim sua consistência teórica.

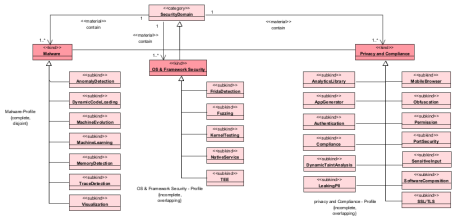

Figura 5: Ontologia desenvolvida com *OntoUML* para o domínio de pesquisa em análise de segurança dinâmica do Android.

A verificação da adequação da ontologia de referência às regras estipuladas pela UFO foi realizada por meio da funcionalidade disponível no plugin da linguagem *OntoUML*, que analisa a coerência sintática dos elementos e suas relações com base em um conjunto de regras e restrições formais. Quando uma inconsistência é identificada, o plugin apresenta detalhes sobre o desvio ao usuário, classificando-o de acordo com seu nível de gravidade: *erro* (inconsistências ontológicas ou lógicas) ou *aviso* (questões menos críticas). Esse procedimento confirmou a ausência de inconsistências na ontologia de referência desenvolvida, atestando sua robustez teórica.

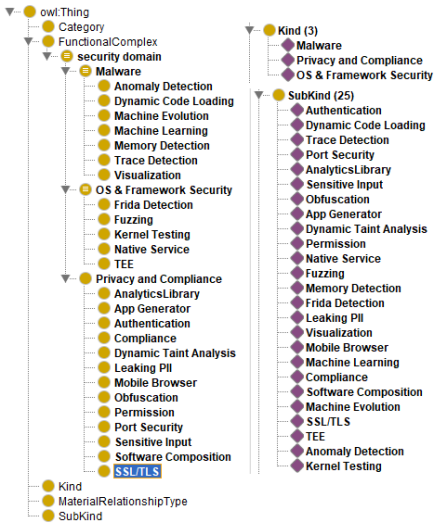

Figura 6: A ontologia SegDinAndroid no Protégé, exibindo sua hierarquia de classes e subclasses no painel "Class Hierarchy", e as instâncias das classes no painel "Individuals by type".

[3]Disponível em: ⟨https://www.visual-paradigm.com/⟩

Na sequência, gerou-se um arquivo no formato OWL com sintaxe *Turtle*, contendo tanto os elementos da ontologia quanto as definições relativas ao reuso de recursos da UFO (como *Category*, *Kind* e *SubKind*) nesses elementos. Dando prosseguimento à transformação da ontologia de referência em uma ontologia operacional, procedeu-se à criação de um projeto no software Protégé a partir do arquivo exportado em OWL, viabilizando sua manipulação e consulta.

A ontologia SegDinAndroid, apresentada na Figura 6, foi concebida para demonstrar sua aplicabilidade na indústria em questões de segurança da informação, sob a perspectiva de profissionais e pesquisadores que atuam no contexto do smartphone Android. Subsequentemente, avançou-se para a etapa de validação, conforme ilustrado na Figura 3, com o propósito de verificar as questões de competência definidas no escopo deste trabalho e, assim, confirmar sua adequação aos propósitos estabelecidos.

4.2 Questões de Competência

Três questões de competência foram preliminarmente definidas para testar a ontologia, cada uma abordando um aspecto fundamental do domínio de segurança dinâmica no Smartphone Android. Um programa em Python com a biblioteca *RDFLib*[4] foi desenvolvido para consultar a ontologia *SegDinAndroid* no *Prompt* de Comando do Windows.

```
==================================================================================================
|                                    SegDinAndroid Versão 1.0                                    |
|                             Gerenciamento da Segurança Dinâmica no Smartphone Android          |
==================================================================================================
| Digite uma opção para obter informações:                                                        |
|                                                                                                 |
| [1] Conceitos relacionados à análise de segurança dinâmica estruturados no                      |
|     contexto do smartphone Android.                                                             |
| [2] Tecnologias, modelos, técnicas ou ferramentas de segurança da informação                    |
|     mais comumente usadas no smartphone Android.                                                |
| [3] Tipos de malware mais comumente encontrados ao usar o smartphone Android.                   |
| [0] Encerrar o programa.                                                                        |
|                                                                                                 |
==================================================================================================
| Opção:
```

Figura 7: Programa em Python que usa a biblioteca RDFLib para executar consultas sobre a ontologia *SegDinAndroid*.

CQ1: Como os conceitos relacionados à análise de segurança dinâmica estão estruturados no contexto do smartphone Android?

A primeira questão de competência (CQ1) investiga como os conceitos relacionados à análise de segurança dinâmica estão estruturados no contexto do smartphone Android. Conforme ilustrado na Figura 8, a ontologia organiza hierarquicamente elementos centrais do domínio, tais como *Malware*, *OSFrameworkSecurity* e *PrivacyAndCompliance*. Essa estruturação evidencia as relações semânticas entre ameaças, mecanismos de proteção e técnicas de análise, permitindo uma compreensão integrada de como tais conceitos se interconectam no ecossistema Android.

[4] ⟨https://rdflib.readthedocs.io/en/stable/⟩

```
==============================================================================
Os conceitos relacionados à análise de segurança dinâmica estão estruturados em
Malware, OSFrameworkSecurity e PrivacyAndCompliance.
==============================================================================
```

Figura 8: Resposta à CQ1 por meio da ontologia SegDinAndroid: estrutura hierárquica dos conceitos fundamentais de segurança dinâmica.

CQ2: Quais são as tecnologias, modelos, técnicas ou ferramentas de segurança da informação mais comumente usadas no smartphone Android?

Em resposta à CQ2, que indaga sobre as tecnologias, modelos, técnicas ou ferramentas de segurança da informação mais comumente utilizadas no smartphone Android, a Figura 9 apresenta as principais abordagens representadas na ontologia. Destacam-se categorias como *AnalyticsLibrary*, *AnomalyDetection* e *Authentication*, as quais refletem a diversidade de soluções disponíveis para profissionais de segurança. Para além da identificação dessas tecnologias, a ontologia permite compreender suas inter-relações e aplicações específicas, oferecendo uma visão sistêmica do arsenal técnico disponível no contexto Android.

```
==============================================================================
OS tipos de malware são mais comumente encontrados ao usar o smartphone Android
são AnalyticsLibrary, AnomalyDetection, AppGenerator, Authentication,
Compliance, DynamicCodeLoading, DynamicTaintAnalysis, FridaDetection, Fuzzing,
KernelTesting, LeakingPII, MachineEvolution, MachineLearning, MemoryDetection,
MobileBrowser, NativeService, Obfuscation, Permission, PortSecurity,
SensitiveInput, SoftwareComposition, TEE, TraceDetection e Visualization.
==============================================================================
```

Figura 9: Resposta à CQ2 por meio da ontologia SegDinAndroid: tecnologias e ferramentas de segurança representadas no modelo.

CQ3: Quais tipos de malware são mais comumente encontrados ao usar o smartphone Android?

A terceira questão de competência (CQ3) busca identificar os tipos de malware mais comumente encontrados no uso do smartphone Android. A Figura 10 apresenta as categorias de malware representadas na ontologia, confirmando sua abrangência na cobertura das principais ameaças ao ecossistema. Dentre as categorias modeladas, destacam-se *AnomalyDetection*, *DynamicCodeLoading* e *MemoryDetection*, cada uma com suas características específicas e mecanismos de ação devidamente especificados, o que permite distinguir diferentes vetores de ataque e suas respectivas implicações para a segurança.

```
==============================================================================
As instâncias da subclasse Malware são AnomalyDetection, DynamicCodeLoading,
MachineEvolution, MachineLearning, MemoryDetection, TraceDetection e
Visualization.
==============================================================================
```

Figura 10: Resposta à CQ3 por meio da ontologia SegDinAndroid: categorias de malware prevalentes no ambiente Android.

4.3 Síntese da Validação

A validação por meio das questões de competência evidenciou que a ontologia *SegDinAndroid* é capaz de responder adequadamente aos questionamentos propostos, confirmando sua pertinência para organizar e consultar o conhecimento sobre segurança dinâmica no ecossistema Android. A articulação entre as três questões revela a consistência interna do modelo: a CQ1 estabelece a arquitetura conceitual fundamental; a CQ2 detalha os recursos tecnológicos disponíveis; e a CQ3 especifica as ameaças mais relevantes. Em conjunto, formam um quadro coeso e integrado do domínio.

Os resultados obtidos representam um avanço significativo na demonstração da aplicabilidade prática da ontologia, tanto em contextos acadêmicos — como suporte a pesquisas sobre segurança móvel — quanto em ambientes industriais, onde pode subsidiar processos decisórios e o desenvolvimento de estratégias de proteção mais estruturadas, alinhadas às especificidades do ecossistema Android.

5 Considerações Finais

Este artigo apresentou uma versão inicial da ontologia SegDinAndroid, projetada para identificar os elementos de segurança da informação do smartphone Android e indicar suas principais características. Antecipa-se que os responsáveis pela gestão desses dispositivos terão acesso a um corpo de conhecimento relevante, técnico e prático que reduz o potencial de erro e aumenta a especialização neste domínio. Outro benefício significativo é o potencial de transferência de conhecimento e habilidades adquiridas por meio do gerenciamento das principais características técnicas da segurança da informação, conforme expresso na ontologia. Isso permitirá um aprendizado mais rápido para gestores e pesquisadores interessados, promovendo um ambiente móvel mais seguro dentro das organizações.

5.1 Limitações e Trabalhos Futuros

Este estudo apresenta algumas limitações que devem ser reconhecidas. Primeiro, a ontologia foi desenvolvida com base em uma Revisão Sistemática da Literatura e cenários especulativos, que podem não capturar todas as complexidades do mundo real. Segundo, a validação foi preliminar, baseada em questões de competência, em vez de testes empíricos extensivos com gestores de TI em contextos organizacionais.

Para trabalhos futuros, recomenda-se: (1) realizar estudos empíricos para validar a utilidade da ontologia com gestores de TI em ambientes organizacionais reais; (2) expandir a ontologia para cobrir ameaças e vulnerabilidades emergentes; (3) desenvolver ferramentas automatizadas para consulta e visualização da ontologia; (4) integrar a ontologia com frameworks de gestão de segurança existentes; e (5) traduzir a ontologia para múltiplos idiomas para facilitar uma adoção mais ampla.

5.2 Contribuições

As principais contribuições deste trabalho são triplas:

- **Contribuição teórica:** uma conceitualização estruturada do domínio de segurança dinâmica do smartphone Android, fundamentada em metodologias estabelecidas de engenharia ontológica e ontologias fundamentais.
- **Contribuição prática:** uma ontologia operacional que pode ser usada por gestores de TI para compreender conceitos, relacionamentos e dinâmicas de segurança, apoiando uma tomada de decisão mais informada.
- **Contribuição metodológica:** demonstração da integração entre cenários de Design Especulativo e engenharia ontológica para modelagem de domínio de segurança.

A ontologia SegDinAndroid representa um passo em direção a abordagens mais sistemáticas e baseadas em conhecimento para a gestão de segurança móvel em contextos organizacionais. Ao fornecer uma base conceitual compartilhada, pode contribuir para reduzir a lacuna de conhecimento entre especialistas em segurança e gestores de TI, apoiando, em última análise, uma proteção mais eficaz dos ativos organizacionais.

Referências

ALMEIDA, M. B.; BAX, M. P. Uma visão geral sobre ontologias: pesquisa sobre definições, tipos, aplicações, métodos de avaliação e de construção. *Ciência da Informação*, v. 32, n. 3, p. 7–20, 2003.

AUGER, J. Speculative design: crafting the speculation. *Digital Creativity*, v. 24, n. 1, p. 11–35, 2013.

BETZ, C. *Managing Digital: Concepts and Practices*. [S.l.]: Lulu Press, 2016.

BOSCARIOLI, C.; ARAUJO, R. M.; MACIEL, R. S. P. Introduction. In: BOSCARIOLI, C.; ARAUJO, R. M.; MACIEL, R. S. P. (Ed.). *I GranDSI-BR - Grand Research Challenges in Information Systems in Brazil 2016-2026*. [S.l.]: SBC, 2017. p. 7–11.

CASOLA, V.; CATELLI, R.; BENEDICTIS, A. D. A first step towards an iso-based information security domain ontology. In: *2019 IEEE 28th International Conference on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises (WETICE)*. [S.l.: s.n.], 2019. p. 334–339.

CHANDRASEKARAN, B.; JOSEPHSON, J.; BENJAMINS, R. The ontology of tasks and methods. In: *Knowledge Acquisition Modeling and Management Workshop*. [S.l.]: Banff, 1998.

COSTA, A. M. D.; Sá, A. O. D.; MACHADO, R. C. S. Data acquisition and extraction on mobile devices - a review. In: *2022 IEEE International Workshop on Metrology for Industry 4.0 IoT (MetroInd4.0IoT)*. [S.l.: s.n.], 2022. p. 294–299.

DIAS, R. M. et al. Oportunidades de kipo para gestão em sistemas de informação federados no caso do programa bolsa família. In: *Proceedings of the XIII Seminar on Ontology Research in Brazil (ONTOBRAS 2020)*. [s.n.], 2020. (CEUR Workshop Proceedings, v. 2728), p. 227–234. Disponível em: ⟨http://ceur-ws.org/Vol-2728/short4.pdf⟩.

DIAS, R. M.; ZACARIAS, R. O.; SANTOS, R. P. dos. Ontologia para o gerenciamento de segurança da informação em sistemas-de-sistemas. In: *Proceedings of the XIV Seminar on Ontology Research in Brazil (ONTOBRAS 2021)*. [s.n.], 2021. (CEUR Workshop Proceedings, v. 3050), p. 273–278. Disponível em: ⟨https://ceur-ws.org/Vol-3050/master2.pdf⟩.

ELHASSOUNI, J.; QADI, A. E. Ontology engineering methodologies: State of the art. In: LAZAAR, M. et al. (Ed.). *Proceedings of the 5th International Conference on Big Data and Internet of Things*. Cham: Springer International Publishing, 2022. p. 59–72. ISBN 978-3-031-07969-6.

FENSEL, D. *Ontologies: A Silver Bullet for Knowledge Management and Electronic Commerce*. 2. ed. [S.l.]: Springer-Verlag, 2003. ISBN 3540003029.

GUARINO, N.; OBERLE, D.; STAAB, S. What is an ontology? In: STAAB, S.; STUDER, R. (Ed.). *Handbook on Ontologies*. [S.l.]: Springer Berlin Heidelberg, 2009. p. 1–17.

GUIZZARDI, G. Ontological foundations for structural conceptual models. In: . [s.n.], 2005. Disponível em: ⟨https://api.semanticscholar.org/CorpusID:8780587⟩.

GUIZZARDI, G. et al. Towards ontological foundations for conceptual modeling: The unified foundational ontology (ufo) story. *Applied Ontology*, v. 10, n. 3-4, p. 259–271, 2015.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO/IEC 27002:2013 - Information technology — Security techniques — Code of practice for information security controls*. [S.l.], 2013.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. *Management information systems: Managing the digital firm*. [S.l.]: Pearson Educación, 2004.

MALAGUTTI, M. A. O. O papel da dissuasão no tocante a ofensas cibernéticas. *Doutrina Militar Terrestre em Revista*, v. 4, n. 9, p. 18–27, 2016.

MELLAL, N.; SAIGHI, A. Ontology population using cnn model: Application to covid-19 diagnosis. In: *2024 6th International Conference on Pattern Analysis and Intelligent Systems (PAIS)*. [S.l.: s.n.], 2024. p. 1–7.

MERIAH, I.; RABAI, L. B. A.; KHEDRI, R. Towards an automatic approach to the design of a generic ontology for information security. In: *2021 Reconciling Data Analytics, Automation, Privacy, and Security: A Big Data Challenge (RDAAPS)*. [S.l.: s.n.], 2021. p. 1–8.

NOY, N. F.; MCGUINNESS, D. L. et al. Ontology development 101: a guide to creating your first ontology. 2001. *See http://protege. stanford. edu/publications*, 2004.

RAMAGE, M.; SHIPP, K. Systems thinkers. In: _____. [S.l.]: Springer, 2009. ISBN 978-1-84882-524-6.

SUTTER, T. et al. Dynamic security analysis on android: A systematic literature review. *IEEE Access*, v. 12, p. 57261–57287, 2024.

WHITMAN, M. E.; MATTORD, H. J. *Principles of information security*. 3. ed. [S.l.]: Thompson Course Technology, 2009.

XAVIER, C. et al. Understanding the negative effects of social networking mobile app notifications on the attention of young people and adults: A systematic literature mapping. In: *57th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2024)*. [S.l.: s.n.], 2024. p. 5554–5563.